

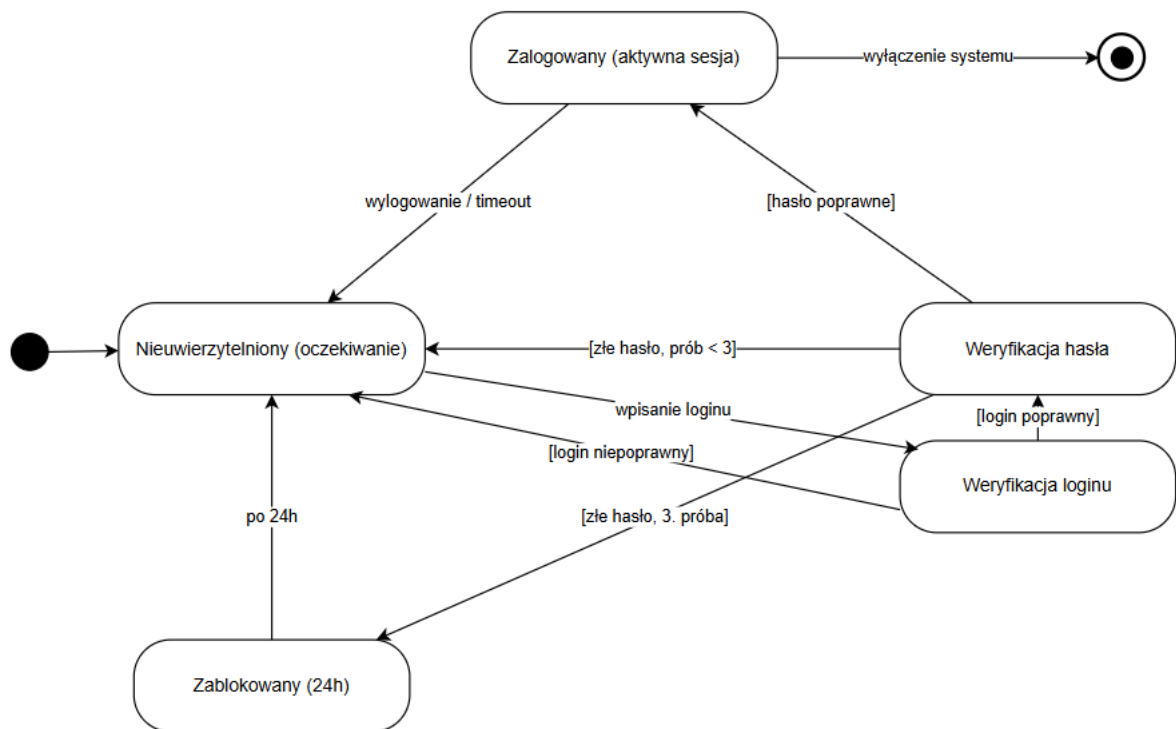
Laboratorium 4. Diagramy UML opisujące dynamiczne aspekty budowanego systemu (behavior diagrams). Diagram stanu (statechart diagram), diagram aktywności UML.

Sviatoslav Protsyk 143540

Zad 5. Sporządzić diagram stanu UML dla obiektu

1. System logowania

- **Stan: Nieuwierzytniony (oczekiwanie)**
 - *Warunki wejścia:* Uruchomienie systemu; wylogowanie / timeout; upływanie 24h od zablokowania.
 - *Warunki wyjścia:* Wpisanie loginu.
- **Stan: Weryfikacja loginu**
 - *Warunki wejścia:* Wpisanie loginu.
 - *Warunki wyjścia:* [login poprawny] -> Weryfikacja hasła; [login niepoprawny] -> powrót do oczekiwania.
- **Stan: Weryfikacja hasła**
 - *Warunki wejścia:* [login poprawny].
 - *Warunki wyjścia:* [hasło poprawne] -> Zalogowany; [złe hasło, prób < 3] -> powrót do oczekiwania; [złe hasło, 3. próba] -> Zablokowany.
- **Stan: Zalogowany (aktywna sesja)**
 - *Warunki wejścia:* [hasło poprawne].
 - *Warunki wyjścia:* Wylogowanie / timeout; wyłączenie systemu.
- **Stan: Zablokowany (24h)**
 - *Warunki wejścia:* [złe hasło, 3. próba].
 - *Warunki wyjścia:* Po upływie 24h.

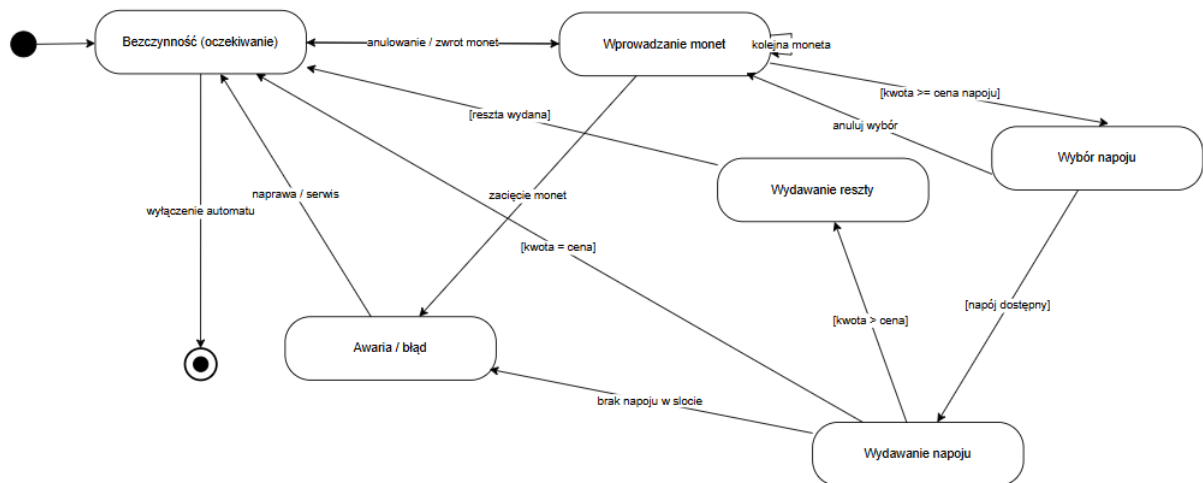


2. Automat do sprzedaży napojów

- **Stan: Bezczynność (oczekiwanie)**
 - *Warunki wejścia:* Włączenie automatu; anulowanie / zwrot monet; [reszta wydana]; naprawa / serwis.
 - *Warunki wyjścia:* Wrzucenie monety; wyłączenie automatu.
- **Stan: Wprowadzanie monet**
 - *Warunki wejścia:* Wrzucenie monety.
 - *Warunki wyjścia:* Kolejna moneta; [kwota $\geq$ cena napoju]; anulowanie / zwrot monet.
- **Stan: Wybór napoju**
 - *Warunki wejścia:* [kwota $\geq$ cena napoju].
 - *Warunki wyjścia:* [napój dostępny]; anuluj wybór.
- **Stan: Wydawanie napoju**
 - *Warunki wejścia:* [napój dostępny].
 - *Warunki wyjścia:* Brak napoju w slocie; [kwota = cena]; [kwota > cena].
- **Stan: Wydawanie reszty**
 - *Warunki wejścia:* [kwota > cena]; anuluj wybór.
 - *Warunki wyjścia:* [reszta wydana].

- **Stan: Awaria / błąd**

- *Warunki wejścia:* Zacięcie monet; brak napoju w słocie.
- *Warunki wyjścia:* Naprawa / serwis.



3. Konto bankowe

- **Stan: Wniosek złożony (weryfikacja)**

- *Warunki wejścia:* Złożenie wniosku przez klienta (inicjalizacja).
- *Warunki wyjścia:* [wniosek zatwierdzony] -> Aktywne; [wniosek odrzucony] -> Koniec.

- **Stan: Aktywne (saldo dodatnie)**

- *Warunki wejścia:* [wniosek zatwierdzony]; wpłata pokrywa debet; odblokowanie przez bank.
- *Warunki wyjścia:* Wyplata > saldo (po umowie debetu); podejrzenie oszustwa / 3 błędne logowania; wniosek o zamknięcie konta.

- **Stan: Aktywne (ujemne saldo / debet)**

- *Warunki wejścia:* Wyplata > saldo (po umowie debetu).
- *Warunki wyjścia:* Wpłata pokrywa debet; spłata + zamknięcie.

- **Stan: Zablokowane**

- *Warunki wejścia:* Podejrzenie oszustwa / 3 błędne logowania.
- *Warunki wyjścia:* Odblokowanie przez bank.

- **Stan: Zamknięte**

- *Warunki wejścia:* Wniosek o zamknięcie konta; spłata + zamknięcie.
- *Warunki wyjścia:* Brak (stan końcowy).

